FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

DISTRIBUCIONES UNIVARIANTES DISCRETAS Y CONTINUAS

Material de Lectura

Este material de lectura tiene la finalidad desarrollar la clase de Distribuciones Discretas y Continuas, contiene información básica y desarrollo de ejemplos particulares por cada distribución de probabilidad. La misma debe ser complementada con los textos disponibles en el programa de estudios de la asignatura

Facultad Politécnica
Facultad Politécnica UNA

Índice

1 DISTRIBUCIÓN UNIFORME 3
2 DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL 5
3 APROXIMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BINOMIAL A LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 6
4 BIBLIOGRAFÍA 10

Distribuciones continuas de probabilidad (continuación)

1 Distribución Uniforme

Se habla de una distribución uniforme cuando los valores de una variable aleatoria continua se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades.

Es una distribución en el intervalo $[a, b]$ en la cual las probabilidades son las mismas para todos los posibles resultados, desde el mínimo de **a** hasta el máximo de **b**.

Según (Canavos, 1988) la función de densidad de una distribución uniforme es constante en el intervalo $[a, b]$, por eso tal distribución se la conoce también como distribución rectangular.

Características:

- El área bajo la curva de una distribución de probabilidad es igual a 1.
- Existe una correspondencia entre el área y la probabilidad (o frecuencia relativa), de manera que algunas probabilidades se puedan calcular al identificar las áreas correspondientes.

La función de densidad de una distribución uniforme está dada por:

$$a \leq x \leq b \qquad f(x) = \left\{ \begin{array}{ll} \dfrac{1}{b-a} & si\ x \in (a, b) \\ 0 & si\ x \notin (a, b) \end{array} \right\}$$

Al igual que la distribución normal se puede dar una solución estandarizada integrando la función de densidad para lograr la función de distribución y viene dada por:

$$P(X \leq x) = \left\{ \begin{array}{ll} 0 & si\ x \leq a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & si\ x \in (a, b) \\ 1 & si\ x \geq b \end{array} \right\}$$

Donde:

$a = mínimo\ valor\ de\ la\ distribución$
$b = máximo\ valor\ de\ la\ distribución$
$b - a = Rango\ de\ la\ distribución$

Propiedades:

La media, valor medio esperado o esperanza matemática de una distribución uniforme se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$E(x) = \mu = \frac{a+b}{2}$$

La varianza de una distribución uniforme se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

De donde la desviación estándar es $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

Ejemplo:

Un reloj de manecillas se detuvo en un punto que no sabemos. Determine la probabilidad de que se haya detenido en los primeros 25 minutos luego de señalar la hora en punto.

Se extraen los datos disponibles:
Intervalo [**0,60**]
$a = 0$
$b = 60$
$x = 25$
Aplicación de la fórmula: $\frac{x-a}{b-a}$

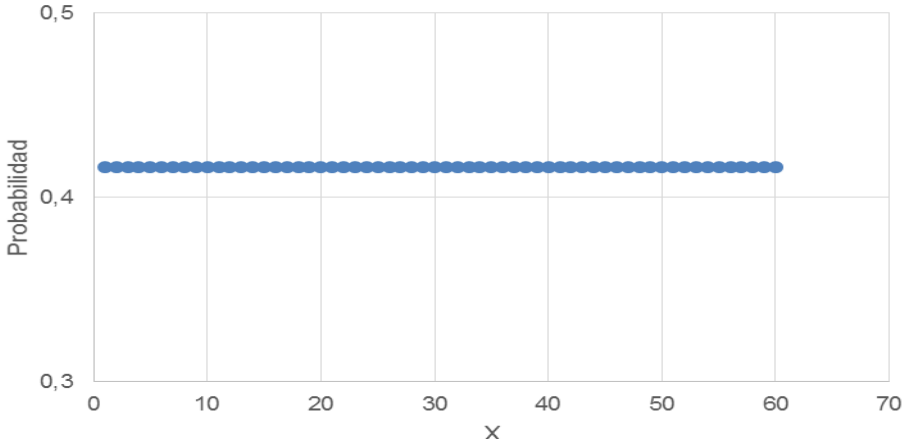
$$P(x \leq 25) = \frac{25-0}{60-0} = \frac{5}{12}$$

Si se resuelve por integrales queda de esta manera=

$$f(x) = \frac{1}{60-0} = \frac{1}{60}$$

$$P(x) = P\,(0 \leq x \leq 25) = \int_0^{25} \frac{1}{60} dx = \frac{5}{12}$$

Si se grafica el ejemplo tenemos:



2 Distribución exponencial

Si se presentan eventos en el contexto de un proceso Poisson, entonces la longitud del tiempo o el espacio entre eventos sucesivos tiene una distribución exponencial de probabilidad. Como el tiempo o el espacio son continuos, una medición de este tipo es una variable aleatoria continua.

Como los procesos Poisson son estacionarios, y se tiene una probabilidad igual de que el evento ocurra a todo lo largo del periodo relevante de tiempo, la distribución exponencial se aplica: *si lo que interesa es el tiempo (o espacio) hasta la ocurrencia del primer evento, o el tiempo entre dos eventos sucesivos, o el tiempo que transcurre hasta que se presenta el primer evento, después de cualquier punto en el tiempo elegido al azar.* (Kazmier, 1990)

La probabilidad exponencial de que ocurra el primer evento dentro del intervalo designado de tiempo o espacio es:

$$P(t \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

De manera similar, la probabilidad exponencial de que el primer evento no ocurra dentro del intervalo designado de tiempo o espacio es:

$$P(t > x) = e^{-\lambda x}$$

El único parámetro es que λ debe ser positivo $\lambda > 0$

Propiedades del modelo Exponencial

1. Su esperanza es $\frac{1}{\lambda}$
2. Su varianza es $\frac{1}{\lambda^2}$.
3. Una propiedad importante es la denominada *carencia de memoria*, que podemos definir así: $P\,(x > a + t\,/\,x > a) = P(x > t)$; establece que la probabilidad de *x* dure *t* unidades después de haber durado *a* unidades es la

misma que la probabilidad de que *x* dure *t* unidades cuando *x* estaba nuevo. En otras palabras, un componente usado es tan confiable como uno nuevo.

Ejemplos:

1) La vida media de una plancha es de 18 meses, es una variable aleatoria distribuida exponencialmente.
¿Cuál es la probabilidad de que la plancha falle antes de 12 meses?

Se extraen los datos y se aplica la fórmula:

$\mu = 18$ $\qquad P\,(x < 12) = 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\frac{2}{3}} = = \ 0{,}4866$

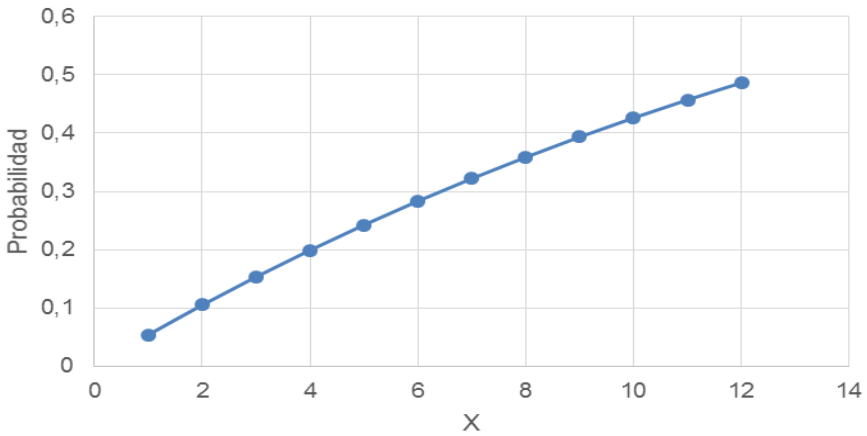
$\lambda = \dfrac{1}{\mu}$

2) El tiempo que tarda un empleado en tomar un pedido de un cliente en un restaurante que da servicio en su coche, sigue una distribución exponencial con una respuesta de atención al cliente de 4 minutos en promedio. ¿Qué probabilidad hay de que el cliente debe esperar entre 1 y 3 minutos?

$P\,(1 \ < x < 3) = P\,(x < 3) - P\,(x > 1) =$

$(1 - e^{-\frac{3}{4}}) - (1 - e^{-\frac{1}{4}}) = \ 0{,}3064$

Si se grafica el primer ejemplo tenemos:



3 Aproximación de distribución binomial a la distribución normal

Según (Triola, 2013) se trata de una muestra aleatoria simple de tamaño n de una población donde la proporción de éxitos es p, o bien, la muestra es el resultado de realizar n ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p.

Cuando el número de observaciones o ensayos n es relativamente grande, puede utilizarse la distribución normal de probabilidad para aproximar las posibilidades binomiales.

$$P(x,n,p) = {}_nC_x p^x q^{n-x} \quad \cong \quad p\left(z = \frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

Dónde:

x = variable de tipo discreto; solo toma valores enteros

$\mu = n.p$

$\sigma = \sqrt{n.p.q}$

Propiedades importantes:

- Se utiliza la aproximación a la distribución Normal para evaluar probabilidades Binomiales siempre que p no esté cercano a 0 o 1.
- La aproximación es excelente cuando (n) es grande y bastante buena para valores pequeños de (n) si (p) está razonablemente cercana a $0{,}5$.
- Una posible guía para determinar cuándo puede utilizarse la aproximación a la distribución Normal es tener en cuenta el cálculo de np y nq. Sí ambos, np y nq son mayores o iguales a 5, la aproximación será buena. Es decir:

En la práctica se utiliza la aproximación cuando:

$n \geq 30 \quad ; \quad np \geq 5 \quad y \quad nq \geq 5$

En cuyo caso:

$X \equiv B(n,p) \approx N\left(\mu = np, \sigma = \sqrt{npq}\right)$

Y tipificando se obtiene la normal estándar correspondiente: $Z = \frac{X' - n.p}{\sqrt{n.p.q}}$

Cuando aproximamos una distribución binomial mediante una normal, estamos convirtiendo una variable X discreta (toma un número determinado de valores) en una continua X (toma valores en un intervalo), por lo que Z sufre un pequeño cambio. Los valores de la probabilidad para valores fijos de la variable continua son cero (ya que sería el área de un punto), y necesitamos definir un intervalo. Para evitar este problema en la aproximación de los valores fijos estos se corrigen (***corrección de continuidad o de Yates***) sustituyéndolos por un intervalo centrado en el punto y de valor unidad. En el siguiente esquema se muestran todas las situaciones posibles:

Binomial	Normal
$P(X = a)$	$P(a - 0{,}5 < X < a + 0{,}5)$
$P(X < a)$	$P(X < a - 0{,}5)$
$P(X \leq a)$	$P(X \leq a + 0{,}5)$
$P(X > a)$	$P(X > a + 0{,}5)$
$P(X \geq a)$	$P(X \geq a - 0{,}5)$
$P(a < X < b)$	$P(a + 0{,}5 < X < b - 0{,}5)$
$P(a \leq X < b)$	$P(a - 0{,}5 < X < b - 0{,}5)$
$P(a < X \leq b)$	$P(a + 0{,}5 < X < b + 0{,}5)$
$P(a \leq X \leq b)$	$P(a - 0{,}5 < X < b + 0{,}5)$

La variable X se tipifica de la siguiente forma

$$z = \frac{(x \pm 0{,}5) - \mu}{\sigma}$$

Ejemplo:

La probabilidad de que un estudiante utilice transporte público para ir a la Universidad es de 0.4. Si en un aula hay 100 alumnos, ¿Cuál es la probabilidad de que:

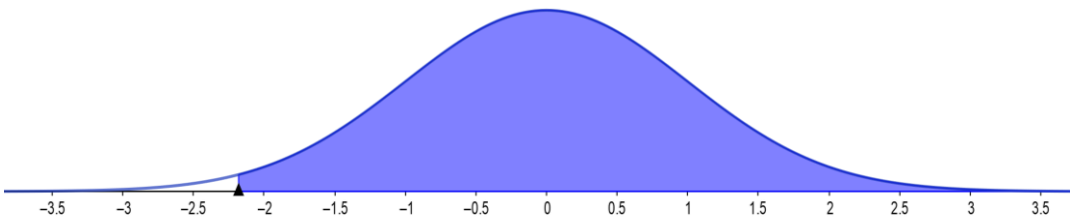
a) Al menos 30 hayan utilizado transporte público para asistir a la Universidad
b) Más de 46 hayan utilizado transporte público para asistir a la Universidad
c) Exactamente 60 hayan utilizado transporte público para asistir a la Universidad

Solución

Nuestro problema tiene característica de una distribución binomial (utilizan o no transporte público), el valor de n analizado es grande (100) y el valor de $p = 0.4$ no está próximo $ni\ de\ 0\ ni\ de\ 1$, por lo que podemos proceder a aproximar por una distribución normal, y para el mismo vamos a necesitar los siguientes valores
$\mu = n.p = 100 \times 0.4 = 40$
$\sigma = \sqrt{n.p.q} = \sqrt{100 \times 0.4 \times 0.6} = 4.8$

a) $P(X \geq 30) = ?$

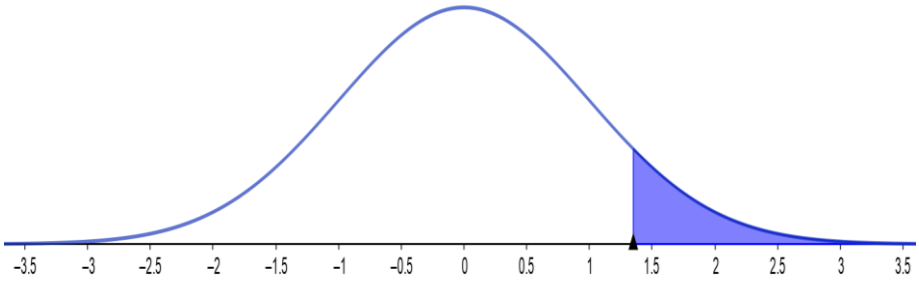
Primero aplicamos la corrección de Yates correspondiente que será:
$P(X \geq 30) = P(X' \geq 30 - 0.5) = P(X' \geq 29.5)$
El siguiente paso es tipificar esta variable, es decir,
$$Z = \frac{X' - \mu}{\alpha} = \frac{29.5 - 40}{4.8} = -2.18$$



$P(Z \geq -2.18) = 0.5 + A(z = |z_0|) = 0.5 + 0.4854 = 0.9854$

b) $P(X > 46) = ?$

Aplicamos la corrección de Yates correspondiente que será:
$P(X > 46) = P(X' > 46 + 0.5) = P(X' > 46.5)$
El siguiente paso es tipificar esta variable, es decir,
$$Z = \frac{X' - \mu}{\alpha} = \frac{46{,}5 - 40}{4.8} = 1.35$$



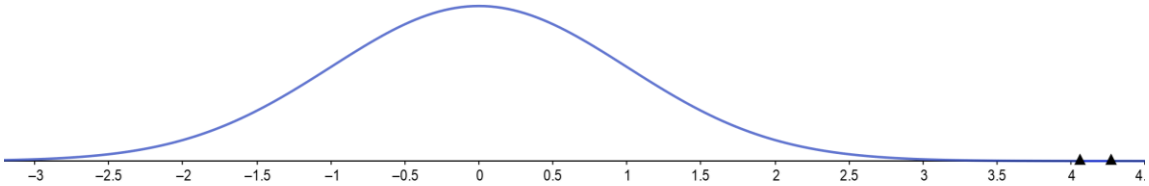
$P(Z > 1.35) = 0.5 + A(z = |z_0|) = 0.5 - 0.4115 = 0.0885$

c) $P(X = 60) = ?$

El factor de corrección correspondiente será $P(59.5 < X' < 60{,}5)$

Tipificamos

$$Z_1 = \frac{X' - \mu}{\alpha} = \frac{59.5 - 40}{4.8} = 4.06 \quad \text{y} \quad Z_2 = \frac{X' - \mu}{\alpha} = \frac{60.5 - 40}{4.8} = 4.27$$



$P(4.06 < Z < 4.27) = 0$

4 Bibliografía

Canavos, G. C. (1988). *Probabilidad y Estadistica. Aplicaciones y Métodos.* México: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE MÉXICO, S.A DE C.V.

Kazmier, L. J. (1990). *Estadistica Aplicada a Administracion y Economia.* Mexico: Grafica Futura 2000.

Triola, M. F. (2013). *Estadística.* México: Pearson Educación.

Yamane, T. (1974). *Estadistica.* Mexico: Harla, S.A. de C.V.